أعداد صحيحة فقط

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ست بطاقات ورقية وقلم، صندوق، أو مربّع مرسوم على ورقة يمثّل الشاحنة

أهداف التعلّم

- تشرح لماذا تأتي بعض الخيارات كاملة فقط، أو «نعم أو لا».
- تقارن قاعدة سريعة (جشعة) بأفضل حمولة.
- تبيّن لماذا قد يخالف التقريب قيدًا.

النشاط: تفوّق على القاعدة السريعة

١. البطاقات (٤ دقائق): انقل حمولات الشاحنة الست إلى بطاقات (الألواح ٦ و٤٢، والمقاعد ٥ و٣٣، والكتب ٥ و٣٢، والمرشّح ٣ و١٥، وكرات القدم ٢ و٨، والطباشير ١ و٣، والأوزان بمئات الكيلوغرامات)، أو اصنع بطاقاتك.
٢. الجشع (٤ دقائق): احسب النقاط لكل ١٠٠ كغ لكل بطاقة، ورتّبها، وعبّئ من الأعلى ما دامت تتّسع تحت ١٠. واكتب المجموع.
٣. البحث (٨ دقائق): جرّب حمولات أخرى تتّسع واكتب مجموع كل منها. وابحث عن حمولة تتفوّق على القاعدة السريعة.
٤. المقارنة (٤ دقائق): قارن مع زميلك. هل فوّت الجشع الأفضل؟ وهل كانت مدرسة القرية ستضع النقاط نفسها؟

الأوزان بمئات الكيلوغرامات لتبقى الحسابات صغيرة: الشاحنة تحمل ١٠.

للنقاش

- لماذا جعلت الألواح الشمسية القاعدة السريعة تفوّت الأفضل؟
- أين يسبّب التقريب مشكلات أيضًا؟
- مَن يجب أن يضع النقاط حين تساعد مدرسة أخرى؟

تحقّق من نفسك

- خيار يجب أن يكون عددًا صحيحًا، وما الذي يخطئ فيه التقريب.

جرّبها هذا الأسبوع

اصنع ست بطاقات، على كل منها وزن ونقاط، واختر حدًّا للوزن. عبّئها بالقاعدة السريعة (الأكثر نقاطًا لكل كيلوغرام أولًا)، ثم حاول أن تتفوّق عليها. واكتب كل حمولة تتّسع إن استطعت: ليست إلا ٦٤.

ورقة عمل

أعداد صحيحة فقط

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يذهب ٦٤ شخصًا في رحلة الفصل، وتتّسع الحافلة لـ ٣٠، فيقول الحساب ٢٫١٣ حافلة. يحجز فصلك حافلتين. ما المشكلة في ذلك؟**

○ أربعة أشخاص بلا مقاعد ○ لا شيء: هذه هي الأرخص ○ سندفع ثمن ٠٫١٣ من حافلة

٢ **يمكن أن توضع المقاعد (٥٠٠ كغ) والكتب (٥٠٠ كغ) معًا على شاحنة الـ ١٠٠٠ كغ.**

○ صح ○ خطأ

٣ **أيّ حمولة تعطي أكثر النقاط لكل ١٠٠ كغ، فتأخذها القاعدة السريعة أولًا؟**

○ الطباشير والورق: ٣ نقاط لـ ١٠٠ كغ ○ الألواح الشمسية: ٤٢ نقطة لـ ٦٠٠ كغ ○ المقاعد: ٣٣ نقطة لـ ٥٠٠ كغ

○ مرشّح الماء: ١٥ نقطة لـ ٣٠٠ كغ

٤ **صِل كل خيار بنوع العدد الذي يحتاج إليه.**

كم حافلة للرحلة	• • • •	أيّ كمية، والكسور أيضًا
هل توضع كرات القدم على الشاحنة	• • • •	عدد صحيح: ٠، ١، ٢، ...
لترات الماء للحديقة	• • • •	نعم أو لا: ٠ أو ١

٥ **أيّ هذه الحمولات تتّسع لها شاحنة الـ ١٠٠٠ كغ؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ الألواح الشمسية والمقاعد ☐ المقاعد والكتب ☐ الألواح الشمسية والمرشّح والطباشير

☐ الألواح الشمسية والكتب ☐ الكتب والمرشّح وكرات القدم

✎ **فكّر في خيار في حياتك لا يكون إلا عددًا صحيحًا، أو «نعم أو لا». متى رأيت قاعدة سريعة مثل «الأكبر أولًا» تعطي نتيجة أسوأ؟**

تحقّق من إجاباتك

أعداد صحيحة فقط

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **أربعة أشخاص بلا مقاعد**

٢ × ٣٠ = ٦٠ مقعدًا لـ ٦٤ شخصًا، فيبقى ٤: الخطة تخالف قيد المقاعد.

٢ **صح**

٥٠٠ + ٥٠٠ = ١٠٠٠ كغ، أي الحدّ بالضبط، وهذا مسموح (١٠٠٠ على الأكثر).

٣ **الألواح الشمسية: ٤٢ نقطة لـ ٦٠٠ كغ**

اقسم النقاط على مئات الكيلوغرامات: الألواح ٤٢ ÷ ٦ = ٧، والمقاعد ٣٣ ÷ ٥ = ٦٫٦، والمرشّح ١٥ ÷ ٣ = ٥، والطباشير ٣ ÷ ١ = ٣.

٤ **كم حافلة للرحلة — عدد صحيح: ٠، ١، ٢، ...**

هل توضع كرات القدم على الشاحنة — نعم أو لا: ٠ أو ١

لترات الماء للحديقة — أيّ كمية، والكسور أيضًا

الحافلات لا تأتي إلا كاملة، والحمولة إمّا تؤخذ وإمّا لا، أما الماء فيمكن قياس أيّ كمية منه، فالكسر مثل ٢٫٥ لتر مقبول.

٥ **المقاعد والكتب، الألواح الشمسية والمرشّح والطباشير، الكتب والمرشّح وكرات القدم**

اجمع الأوزان: المقاعد والكتب ١٠٠٠، والألواح والمرشّح والطباشير ٦٠٠ + ٣٠٠ + ١٠٠ = ١٠٠٠، والكتب والمرشّح وكرات القدم ٥٠٠ + ٣٠٠ + ٢٠٠ = ١٠٠٠.